

Formação IEPF

Projeto de Programação
Site para Reservas de Mesas

Professor: Philippe Ribeiro

Aluna: Bruna Fleck

Lisboa, 30/03/2026

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Modelo da base de dados	8
Figura 2: Fotos do site	9
Figura 3: Teste do campo e-mail	11
Figura 4: Teste do campo data	11
Figura 5: Teste do campo hora	11
Figura 6: Informações do formulário na base de dados	12
Figura 7: Erro na formatação	13

ÍNDICE

1. Introdução	4
1.1 Objetivo do projeto	4
1.2 Descrição geral da solução	4
2. Planejamento do projeto	5
2.1 Contexto do problema	5
2.2 Público-alvo	5
2.3 Cronograma do projeto	5
3. Análise de requisitos	6
3.1 Requisitos funcionais	6
3.2 Requisitos não funcionais	6
4. Design do sistema	7
4.1 Arquitetura do sistema	7
4.2 Modelo da base de dados	7
4.3 Protótipo ou interfaces	8
5. Implementação	10
5.1 Tecnologias utilizadas	10
5.2 Funcionalidades desenvolvidas	10
6. Testes	11
6.1 Testes realizados, problemas encontrados e soluções aplicadas	11
7. Conclusão	14

1. Introdução

O presente projeto foi elaborado no âmbito do projeto final de programação e volta-se para o desenvolvimento de uma página web para estabelecimentos de restauração que permite aos clientes efetuar a reserva de mesa. O site permite a realização, alteração ou cancelamento da reserva e envia a confirmação por e-mail.

1.1 Objetivo do projeto

Como mencionado anteriormente, o objetivo deste projeto é criar uma ferramenta que possibilita aos clientes efetuar uma reserva de mesa sem a necessidade de contactar o estabelecimento. Somente em casos em que o número de pessoas seja superior a 10 é que deve-se entrar em contato com o local por outros meios.

1.2 Descrição geral da solução

A aplicação web solicita ao cliente o seu nome, e-mail, data e hora da reserva e o número de pessoas. Essas informações são enviadas para a base de dados do estabelecimento. A pessoa responsável pela reserva recebe um e-mail com a confirmação e o número da reserva. Este número serve tanto como referência para os colaboradores do restaurante como para efetuar uma alteração ou o cancelamento da reserva, se necessário.

O frontend do site foi criado em HTML, CSS e JavaScript e o backend em Node.js com a API REST desenvolvida com Express. Para a base de dados optou-se por utilizar o MySQL.

2. Planejamento do projeto

2.1 Contexto do problema

O contato com alguns estabelecimentos de restauração ainda é muito limitado, sendo possível apenas por meio de telefone ou e-mail. Em algumas situações, entretanto, estas opções não são muito práticas para o cliente ou para os funcionários que devem parar com suas tarefas para responder aos telefonemas ou mensagens.

Desta forma, a aplicação web criada visa simplificar a realização, alteração ou cancelamento de reservas.

2.2 Público-alvo

O público-alvo deste projeto são qualquer estabelecimento na área de restauração, estendendo-se para bares, restaurantes, cafés, entre outros.

2.3 Cronograma do projeto

1. Planejamento
 - Definir requisitos, funcionalidades, estrutura do site.
2. Criar base de dados
 - Criar a base de dados com MySQL.
3. Criar layout do site
 - Elaborar a estrutura e design do site.
 - Desenvolvimento do site com HTML, CSS e JavaScript.
4. Backend
 - Criar o servidor Node.js com Express e a ligação com a base de dados.
5. Ligar frontend ao backend
6. Testes de uso

3. Análise de requisitos

3.1 Requisitos funcionais

- Fazer reserva de mesa.
- Alterar uma reserva.
- Cancelar reserva.
- Envio de e-mail com as informações da reserva.
- Validação do e-mail, data e hora e do número de pessoas.

3.2 Requisitos não funcionais

1. Segurança

A alteração ou cancelamento da reserva exige que o cliente indique o número da reserva (enviado no e-mail de confirmação). Dessa forma, somente o responsável pela reserva pode alterá-la.

Todos os campos são validados, por exemplo: o formulário não será enviado se faltar o “@” no campo do e-mail.

Além disso, a data e o horário também estão de acordo com o horário do restaurante, impossibilitando a criação de uma reserva no horário incompatível ao funcionamento do estabelecimento.

2. Desempenho

As respostas da API foram desenvolvidas em JSON, o que reduz o volume de dados compartilhados entre o servidor e o browser.

3. Usabilidade

O site tem uma interface muito prática e simples de ser utilizada.

Uma vez que se trata de uma ferramenta online, está disponível para ser acessada em qualquer dia, horário ou local.

4. Manutenção do site

Inicialmente a página é muito simples e mostra somente algumas opções disponíveis no menu além do formulário da reserva, no entanto, pode ser possível adicionar mais elementos à página, tais como: o menu completo de bebidas, comidas e sobremesas, além de fotos do ambiente e de eventos realizados no local, ou uma página com uma breve descrição da história do estabelecimento ou outras informações.

4. Design do sistema

4.1 Arquitetura do sistema

A arquitetura segue o modelo cliente-servidor com três camadas, sendo a primeira o frontend, a segunda o backend e a última é a base de dados.

O frontend foi elaborado com HTML, CSS e JavaScript e corresponde à página web do estabelecimento onde o cliente terá a opção de criar, alterar ou cancelar a reserva. O JavaScript se comunica com o servidor a partir da Fetch API de forma assíncrona, ou seja, não é necessário atualizar a página

O backend foi desenvolvido em Node.js utilizando o framework Express, o qual é responsável por fazer, por exemplo, a validação dos dados do usuário e a verificação se o cliente preencheu os campos obrigatórios. Também é encarregado de guardar as informações na base de dados e de verificar, em caso de alteração ou cancelamento, se o número da reserva inserido está de acordo com o do registro. Por fim, é nesta camada que se utiliza o Nodemailer para enviar os e-mails aos clientes.

A base de dados MySQL contém as informações necessárias para a criação das reservas que, nesse caso, são: ID da reserva, nome, e-mail, número de pessoas, dia e hora da reserva.

4.2 Modelo da base de dados

Como mostra a figura, as reservas são identificadas pelo “ID” (chave primária), que corresponde a um número gerado automaticamente pela base de dados. Os campos “Email” e “Nome” são do tipo VARCHAR. O campo “Pessoas” corresponde a quantidade de pessoas e, por isso, é do tipo INT. Por fim, os campos “Dia” e “Hora” referem-se ao dia e horário da reserva e são do tipo DATE e TIME, respectivamente. Todos os campos são obrigatórios, ou seja, o formulário não será enviado se algum campo não for preenchido.

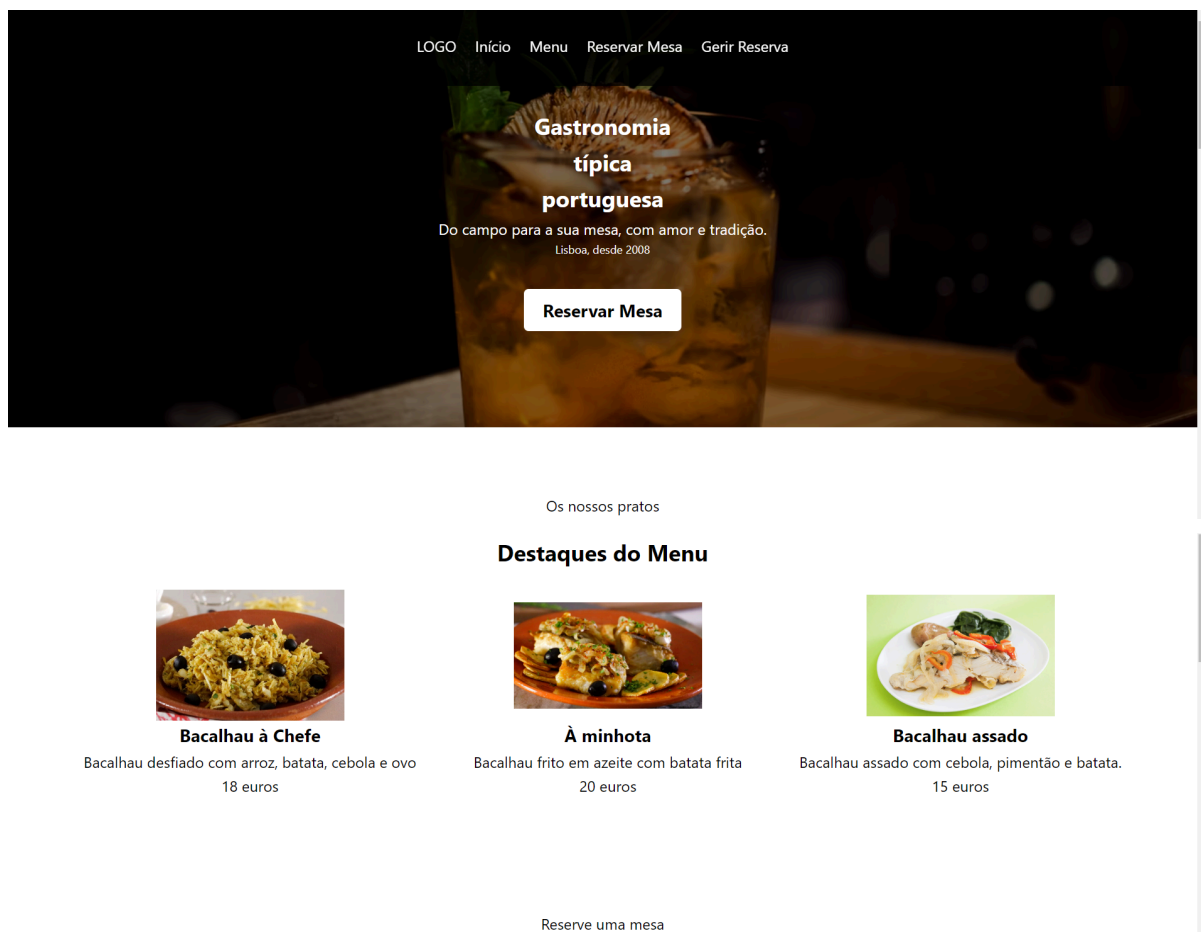
```

1 • DROP DATABASE IF EXISTS ClienteRestaurante;
2 • CREATE DATABASE ClienteRestaurante;
3
4 • USE ClienteRestaurante;
5
6 • DROP TABLE IF EXISTS Cliente;
7 • CREATE TABLE Cliente(
8     ID                                INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
9     Email                            VARCHAR(100) NOT NULL,
10    Nome                             VARCHAR(40) NOT NULL,
11    Pessoas                           INT NOT NULL,
12    Dia                               DATE NOT NULL,
13    Hora                              TIME NOT NULL
14 );

```

Figura 1: Modelo da base de dados

4.3 Protótipos ou interfaces



Efetuar uma reserva

Reservas disponíveis para almoço e jantar.
Para grupos acima de 10 pessoas, contacte-nos diretamente.

Horários

Almoço
12:00 – 14:30

Janta
19:00 – 22:30

Nome Completo

E-mail

Data 

Hora 

Número de Pessoas

Confirmar Reserva

Alteração

Alterar reserva

Introduza o número de reserva e o e-mail utilizado.

Número de Reserva

E-mail

Procurar Reserva

LOGO

Rua da Gastronomia 45, Lisboa

+351 213 456 789 · reservas@restaurante.pt

© 2026 NOME DO RESTAURANTE. Todos os direitos reservados.

Alteração

Alterar reserva

Introduza o número de reserva e o e-mail utilizado.

Reserva encontrada

Brian

Nova Data 

Nova Hora 

Número de Pessoas

Voltar

Cancelar Reserva

Guardar Alterações

Figura 2: Fotos do site

5. Implementação

5.1 Tecnologias utilizadas

Como já mencionado, a aplicação web foi desenvolvida utilizando HTML, CSS e JavaScript para o frontend. No backend, as bibliotecas, framework e ambiente de execução usados foram o Node.js, o Express, o Nodemailer (para o envio dos e-mails). Já a base de dados foi construída com MySQL.

5.2 Funcionalidades desenvolvidas

O site permite as seguintes ações:

- Criar uma nova reserva

Para isso o cliente deve preencher o formulário no site com as informações necessárias. Em seguida, um e-mail contendo as informações da reserva, como por exemplo, o número da reserva, é enviado para o cliente.

- Alterar a reserva

A alteração da reserva exige que o cliente digite o número da reserva e o seu e-mail. Depois de colocar estes dados, é possível verificar e mudar os dados inseridos nos campos “dia”, “hora” e “número de pessoas”. Depois de efetuar as alterações, deve-se enviar o formulário para que as novas informações sejam guardadas na base de dados.

- Cancelamento da reserva

Para o cancelamento da reserva, assim como na alteração, é necessário digitar o número da reserva e o e-mail. Novamente o formulário com as informações da reserva será apresentado e abaixo tem o botão com a opção de cancelar a reserva. Para efetuar o cancelamento, deve-se somente clicar no botão.

- Emails

Os e-mails são enviados de forma automática para o cliente tanto para confirmar a reserva, quanto para cancelar ou alterar.

6. Testes

6.1 Testes realizados, problemas encontrados e soluções aplicadas

Os testes efetuados foram verificar se as validações de todos os campos referentes aos formulários de criar e alterar a reserva estavam de acordo com o pretendido. Cada campo foi preenchido com uma informação incorreta de cada vez e, a partir deste teste, pode-se constatar que as validações estão corretas.

A primeira figura, por exemplo, mostra que se não colocar o “@”, o formulário não será enviado. O mesmo acontece nas figuras seguintes, onde a data só será válida se for para reservar no mesmo dia ou nos próximos, e a hora respeita o horário de funcionamento do estabelecimento.

The screenshot shows a reservation form with the following fields and values:

- Nome Completo: Brian
- E-mail: brian
- Hora: 12:00
- Número de Pessoas: 8

An error message is displayed below the E-mail field: "Inclua um '@' no endereço de e-mail. 'brian' está com um '@' faltando." (Include an '@' in the email address. 'brian' is missing an '@').

At the bottom of the form is a black button labeled "Confirmar Reserva".

Figura 3: Teste do campo e-mail

The screenshot shows a reservation form with the following fields and values:

- Nome Completo: Brian
- E-mail: brian@hotmail.com
- Data: 20/04/2025
- Número de Pessoas: 8

An error message is displayed below the Data field: "O valor deve ser 29/03/2026 ou posterior." (The value must be 29/03/2026 or later).

At the bottom of the form is a black button labeled "Confirmar Reserva".

Figura 4: Teste do campo data

The screenshot shows a reservation form with the following fields and values:

- Nome Completo: Brian
- E-mail: brian@hotmail.com
- Data: 20/04/2026
- Hora: 11:00

An error message is displayed below the Hora field: "O valor deve ser 12:00 ou posterior." (The value must be 12:00 or later).

At the bottom of the form is a black button labeled "Confirmar Reserva".

Figura 5: Teste do campo hora

Além das validações, também teve-se que verificar se os dados do formulário estavam sendo guardados corretamente na base de dados. A figura mostra que a conexão com a base de dados foi estabelecida.

	ID	Email	Nome	Pessoas	Dia	Hora
▶	1	brian3@hotmail.com	Brian	4	2026-04-30	12:00:00
	2	brian2@hotmail.com	Brian	5	2026-04-20	14:00:00
	3	brian3@hotmail.com	Brian	4	2026-04-22	12:00:00
	4	brian4@hotmail.com	Brian	4	2026-04-21	14:00:00
	5	brian5@hotmail.com	Brian	5	2026-04-13	14:00:00
	6	brian6@hotmail.com	Brian	5	2026-04-13	12:00:00
	9	brian@hotmail.com	Brian	4	2026-05-14	14:00:00
	12	brian@hotmail.com	Brian	4	2026-04-10	15:00:00
	15	brian@hotmail.com	Brian	5	2026-04-10	14:00:00
	16	brian@hotmail.com	Brian	8	2026-04-12	12:00:00
	17	projeto35@ho...	Brian	8	2026-04-20	12:00:00
	18	projeto35@ho...	Brian	8	2026-04-20	12:00:00
	19	projeto35@ho...	Brian	8	2026-04-29	12:00:00
	20	projeto35@ho...	Brian	8	2026-04-20	12:00:00
	21	projeto35@ho...	Brian	8	2026-04-20	12:00:00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 6: Informações do formulário na base de dados

Outro teste efetuado foi para verificar se o e-mail automático estava sendo enviado para o cliente. Para este teste, optou-se por criar um e-mail para o estabelecimento e outro para o cliente. Em seguida, o formulário foi preenchido com as informações necessárias e, após o envio do formulário, foi constatado que os e-mails não foram enviados para o cliente.

Este problema ainda não foi solucionado, mas está relacionado com o autenticador SMTP. Para resolver esta questão, decidiu-se criar uma nova conta para o estabelecimento usando o gmail (que pode ser uma forma mais simples de resolver o problema com a autenticação).

Por fim, as funções de alteração de cancelamento da reserva também foram testadas e, alguns erros foram percebidos. Um exemplo de problema foi na validação do campo “número de pessoas” que não estava sendo executada e, assim, é possível alterar reserva para um número superior a 10 pessoas. Posteriormente, notou-se que o código deste campo estava com o número máximo de 20 pessoas, ao invés de 10.

Além disso, verificou-se um erro em relação ao posicionamento do botão “pesquisar reserva”. Depois de fazer a atualização das informações e clicar no botão “voltar”, a formatação do formulário se altera, como mostra a figura.

LOGO Início Menu Reservar Mesa Gerir Reserva

Alteração

Alterar reserva

Introduza o número de reserva e o e-mail utilizado.

Número de Reserva 42

E-mail

Procurar Reserva

LOGO

Rua da Gastronomia 45, Lisboa

+351 213 456 789 · reservas@restaurante.pt

© 2026 NOME DO RESTAURANTE. Todos os direitos reservados.

Figura 7: Erro na formatação

Por outro lado, não foram encontrados erros em relação à base de dados. Portanto, quando a reserva é cancelada os dados são removidos da base de dados e quando alterada, a informação é atualizada.

7. Conclusão

Após a realização do projeto foi possível perceber a complexidade que envolve a criação de uma página web, mesmo se tratando de uma aplicação simples. A parte de desenvolver o backend se mostrou a mais complexa, uma vez que envolveu o uso de tecnologias como Nodemailer, Node.js e Express, com as quais ainda não havia experiência.

Ainda assim, este projeto me proporcionou novos conhecimentos, como por exemplo, fazer a conexão entre a base de dados e o servidor Node.js, criar o estilo da página em HTML e CSS e usar o JavaScript para criar as interações.

Este projeto contribuiu para que pudesse tanto aprender a utilizar novas tecnologias, quanto aplicar o conhecimento adquirido anteriormente.